Bases de datos

Semana 1

Tema 1. Conociendo las bases de datos y su arquitectura

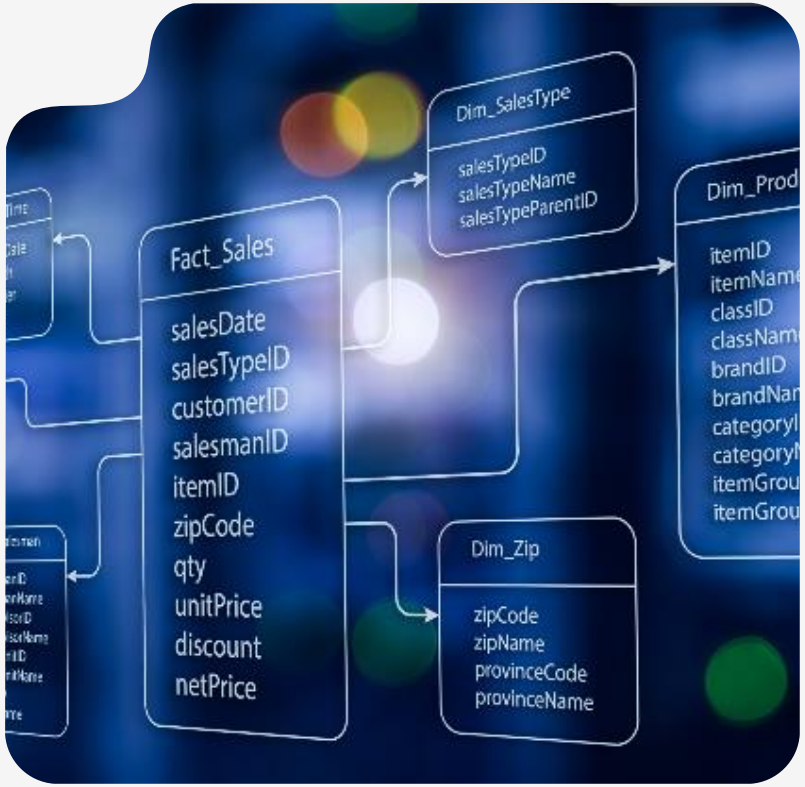
¿Qué es una base de datos?

Una base de datos es una colección organizada, estructurada y relacionada de datos que se almacena de forma sistemática para facilitar su gestión, consulta y actualización eficiente.

Características detalladas

- **Organización sistemática:** Los datos siguen un esquema predefinido y lógico
- **Persistencia:** La información se mantiene disponible incluso cuando el sistema se apaga
- **Consistencia:** Los datos mantienen su coherencia y validez en todo momento
- **Concurrencia:** Múltiples usuarios pueden acceder simultáneamente
- **Seguridad:** Control de acceso y protección contra pérdida de datos
- **Integridad referencial:** Las relaciones entre datos se mantienen correctas
- **Escalabilidad:** Puede crecer y adaptarse a mayores volúmenes de información

¿Por qué surgieron las bd?



Por que había problemas al manejar la información:

- **Duplicación de información:**
  El mismo dato podía estar en varios archivos, desperdiciando espacio y dificultando la actualización.
- **Inconsistencias en los datos:**
  Al duplicar la información, era común que un dato se actualizara en un archivo pero no en otro, generando información contradictoria.
- **Dificultad para compartir información:**
  Los archivos independientes no estaban diseñados para ser accedidos por múltiples usuarios o aplicaciones al mismo tiempo, lo que limitaba su uso.
- **Problemas de seguridad y respaldo:**
  Era complicado controlar quién tenía acceso a qué información y asegurar que todos los archivos estuvieran respaldados de forma correcta y consistente.

Tipos de bases de datos

Las **bases de datos relacionales (SQL)** son la piedra angular de la gestión de datos estructurados.

Características:

- Organizadas en tablas con filas y columnas
- Usan claves primarias y foráneas para relacionar datos
- Lenguaje SQL para consultas
- Garantizan propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad)

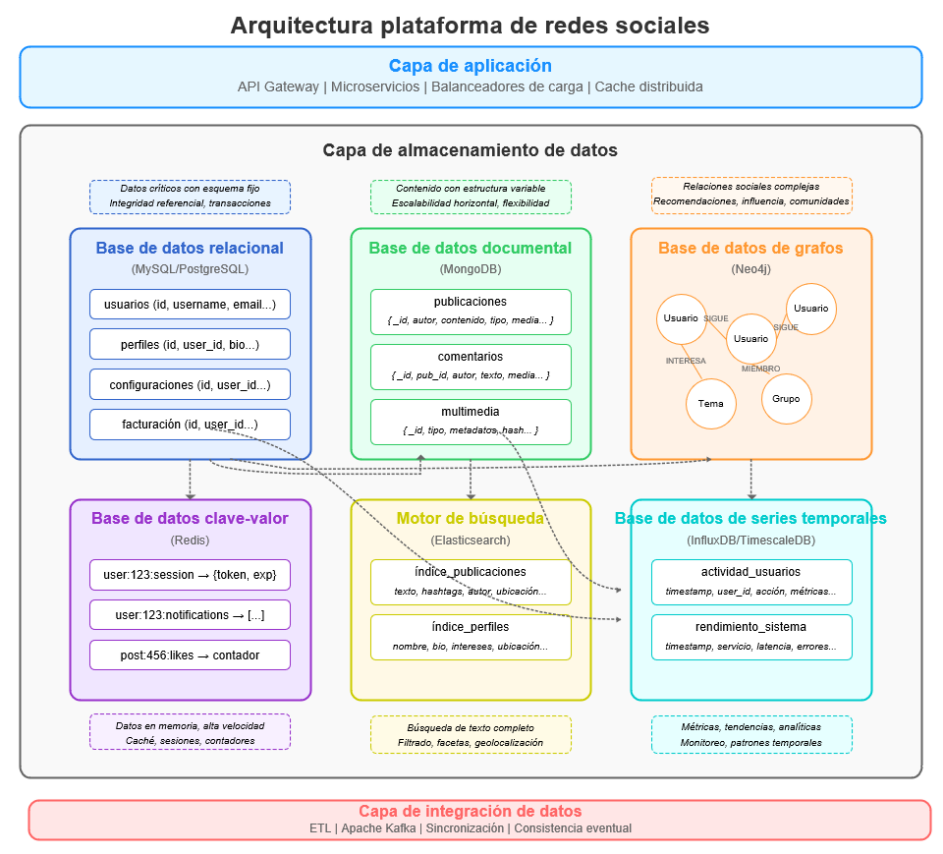
Las empresas hoy en día usan bases de datos híbridas

¿Hay otros tipos de bases de datos?

Por ejemplo, la imagen presenta una Arquitectura **Polyglot Persistence**.
Esta arquitectura utiliza múltiples tipos de bases de datos especializadas según las necesidades específicas de cada funcionalidad.

Tipos de bases de datos que usa

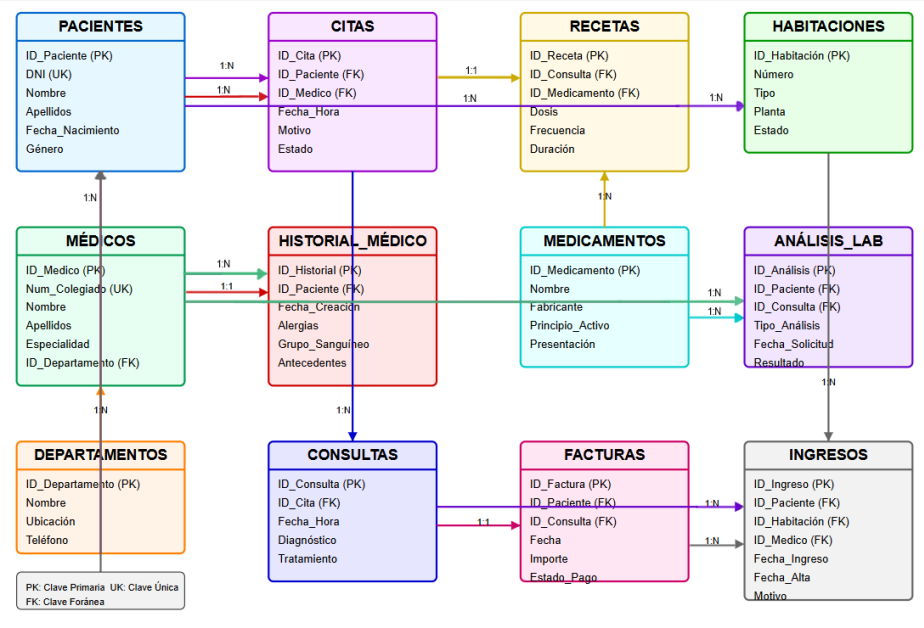
- **Documental**: Contenido flexible (posts, comentarios)
- **Grafos**: Algoritmos de recomendación social
- **Clave-valor**: Cache y sesiones de alta velocidad
- **Búsqueda**: Queries complejas de texto
- **Series temporales**: Analytics y métricas en tiempo real
- **Relacional**: Transacciones ACID críticas (facturación, usuarios)



Organización en tablas con filas y columnas

Esta es la característica más fundamental de un sistema de **bases de datos relacionales.** Los datos se organizan en tablas (también llamadas relaciones), que son como hojas de cálculo.

- **Filas (registros o tuplas):** Representan una instancia de la entidad. Por ejemplo, en una tabla de Empleados, cada fila contendría los datos de un solo empleado.
- **Columnas (atributos):** Representan las propiedades de la entidad. En la misma tabla de Empleados, las columnas podrían ser ID_Empleado, Nombre, Apellido y Departamento.

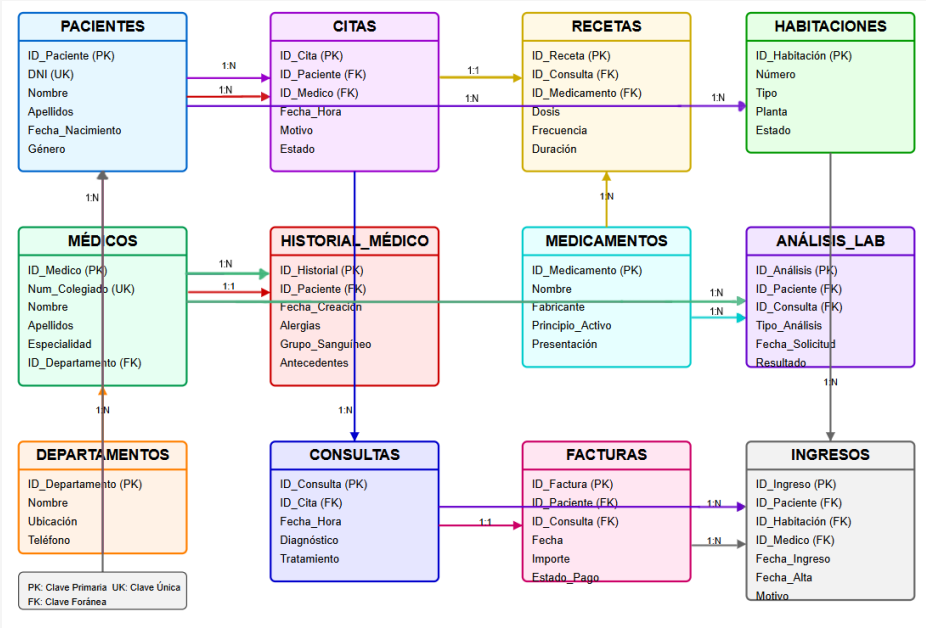


Esta estructura simple y bien definida facilita la comprensión de los datos y permite un acceso eficiente.

Uso de claves primarias y foráneas para relacionar datos

Aquí es donde el término "relacional" cobra sentido. En lugar de tener una sola tabla gigante con datos repetidos, la información se divide en múltiples tablas y se vincula lógicamente.

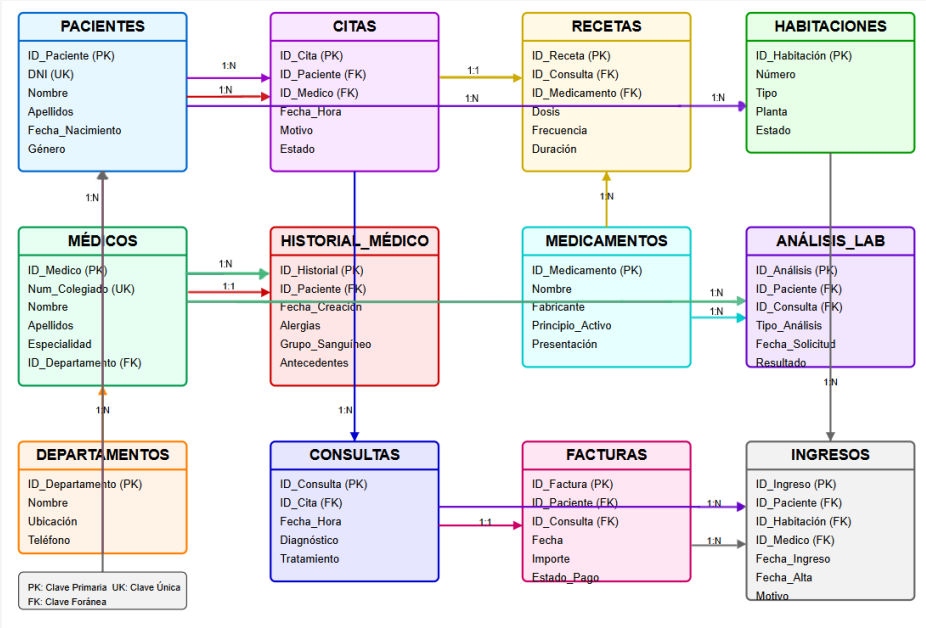
- **Clave primaria (Primary Key - PK):**
  Una clave primaria es un campo que **identifica de forma única cada fila en una tabla**.
  Es fundamental para asegurar que no haya duplicación de registros.
  En la tabla **PACIENTES**, el campo **ID_Paciente** es la clave primaria. Esto garantiza que cada paciente en el sistema tenga una identificación única y que no se puedan confundir sus datos con los de otro.
  En la tabla **CITAS**, la clave primaria es **ID_Cita**. Cada cita programada tiene un identificador único.



Uso de claves primarias y foráneas para relacionar datos

- **Clave foránea (Foreign Key - FK):**
  Una clave foránea es un **campo en una tabla que se relaciona con la clave primaria de otra tabla.** Esto es lo que crea los vínculos entre los datos, permitiendo que la base de datos funcione como un todo.

  - En la tabla **Citas**, el campo **ID_Paciente** es una clave foránea. Se relaciona con la clave primaria **ID_Paciente** de la tabla **Pacientes**. Esta conexión permite que la base de datos sepa exactamente a qué paciente pertenece cada cita.
  - También en la tabla **Citas**, el campo **ID_Doctor** es una **clave foránea** que se vincula con la clave primaria **ID_Doctor** de la tabla **Doctores**. Esta relación nos permite saber qué médico está asignado a cada cita.

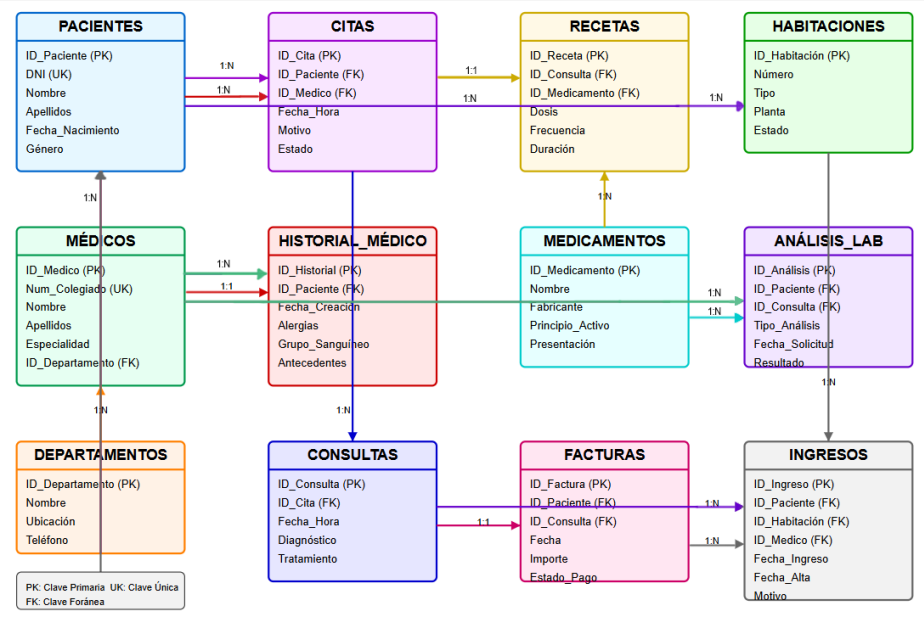


Las **claves foráneas** son cruciales para mantener la **integridad referencial** de la base de datos, lo que evita que se registren datos "huérfanos" (por ejemplo, una cita que se intente asignar a un paciente o un médico que no existen en el sistema).

Lógica y Normalización

Este diagrama es un ejemplo perfecto de **normalización**. Los datos se dividen de **manera lógica** en **tablas separadas** para evitar la redundancia y garantizar la integridad de la información. Por ejemplo:

- La información de un paciente (nombre, fecha de nacimiento, etc.) se almacena solo una vez en la tabla **Pacientes**.
- Si el nombre o los datos personales de un paciente cambian, solo necesitas actualizar un único registro en la tabla **Pacientes**. Este cambio se verá reflejado en todas las citas o facturas relacionadas con ese ID_Paciente, sin tener que modificar múltiples lugares.
- Del mismo modo, la información de un doctor se encuentra una única vez en la tabla **Doctores**. Si un médico cambia de especialidad, solo se actualiza una vez en su tabla.



¿Qué es la normalización?

La normalización es un proceso de diseño de bases de datos relacionales que organiza los datos para:

- Eliminar redundancia (duplicación innecesaria de datos)
- Evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación
- Garantizar la integridad y consistencia de los datos
- Optimizar el almacenamiento

Los 3 Niveles Principales de Normalización

1ª Forma Normal (1FN)
Regla: Cada campo debe contener valores atómicos (indivisibles) y no debe haber grupos repetidos.

En el ejemplo Fintech: ❌ Violación de 1FN
Si tuviéramos:

USUARIOS: nombre_completo: "Juan Pérez García"

¿Qué es la normalización?

Los 3 Niveles Principales de Normalización

2ª Forma Normal (2FN)

Regla: Debe cumplir 1FN + todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria.

En el ejemplo Fintech: ❌ Violación de 2FN
Si tuviéramos todo en una tabla:

TRANSACCIONES_USUARIOS:
- **id_transaccion (PK)**
- **id_usuario (PK)**
- **monto**
- **fecha**
- **nombre_usuario ← Depende solo de id_usuario, no de toda la clave**
- **email_usuario ← Depende solo de id_usuario, no de toda la clave**

Solución: Usuarios y Transacciones deben estar en dos tablas.

¿Qué es la normalización?

Los 3 Niveles Principales de Normalización

3ª Forma Normal (3FN)
Regla: Debe cumplir 2FN + no debe haber dependencias transitivas (atributos que dependan de otros atributos no clave).

En el ejemplo Fintech: ❌ Violación de 3FN
Si tuviéramos:

USUARIOS:
- **id_usuario (PK)**
- **nombre**
- **codigo_postal**
- **ciudad** ← **Depende de codigo_postal, no directamente del usuario**
- **estado** ← **Depende de codigo_postal, no directamente del usuario**

Solución: Usuarios y ubicaciones deben estar en dos tablas.

¿Qué es la normalización?

Los 3 Niveles Principales de Normalización

Aplicación en el diseño Fintech
El diseño presenta una estructura **normalizada**:

1. **USUARIOS** contiene solo datos específicos del usuario
2. **TRANSACCIONES** maneja solo datos de transacciones
3. **INVERSIONES** separa la información de inversiones
4. **CUENTAS** mantiene datos específicos de cuentas
5. **PRODUCTOS** centraliza información de productos financieros
6. **NOTIFICACIONES** gestiona solo datos de notificaciones

Esta separación evita redundancia y mantiene la integridad referencial mediante las relaciones mostradas con las flechas en el diagrama.

Normalización: 1fn, 2fn y 3fn

01

¿Qué es la normalización 1fn?

Es la Primera Forma Normal (1FN)

La Primera Forma Normal establece que **cada celda de una tabla debe contener un solo valor atómico** (indivisible) y **no debe haber grupos repetitivos**. Esto significa:

1. **Valores atómicos**: Cada campo debe contener un único valor, no listas o conjuntos de valores
2. **No grupos repetitivos**: No debe haber columnas que representen el mismo tipo de dato repetido
3. **Clave primaria**: Cada fila debe ser única y identificable

Ejemplo

Imagina que tienes la siguiente tabla de una base de datos de **estudiantes**:

Id	Nombre	Teléfonos	Cursos
1	Ana López	555-0101, 555-0102	Matemáticas, Física, Química
2	Juan Pérez	555-0201	Historia, Literatura
3	María García	555-0301, 555-0302, 555-0303	Biología

¿Qué es la normalización 1fn?

Ejemplo con la Primera Forma Normal (1FN)

Id	Nombre	Teléfonos	Cursos
1	Ana López	555-0101, 555-0102	Matemáticas, Física, Química
2	Juan Pérez	555-0201	Historia, Literatura
3	María García	555-0301, 555-0302, 555-0303	Biología

Problemas identificados

- La columna "Teléfonos" contiene múltiples valores separados por comas
- La columna "Cursos" contiene múltiples valores
- Es difícil buscar, actualizar o consultar datos específicos

¿Qué es la normalización 1fn?

Ejemplo con la Primera Forma Normal (1FN)

Id	Nombre	Teléfonos	Cursos
1	Ana López	555-0101, 555-0102	Matemáticas, Física, Química
2	Juan Pérez	555-0201	Historia, Literatura
3	María García	555-0301, 555-0302, 555-0303	Biología

Solución

Tabla estudiantes:
Información básica de cada estudiante
•ID (clave primaria)
•Nombre

Tabla telefonos:
Un registro por cada teléfono
•estudiante_id (clave foránea)
•telefono

Tabla estudiante_cursos:
Relación entre estudiantes y cursos
•estudiante_id (clave foránea)
•curso

¿Qué es la normalización 1fn?

Ejemplo con la Primera Forma Normal (1FN)

Id	Nombre	Teléfonos	Cursos
1	Ana López	555-0101, 555-0102	Matemáticas, Física, Química
2	Juan Pérez	555-0201	Historia, Literatura
3	María García	555-0301, 555-0302, 555-0303	Biología

Solución gráfica

estudiantes

ID	Nombre
1	Ana López
2	Juan Pérez
3	María García

telefonos

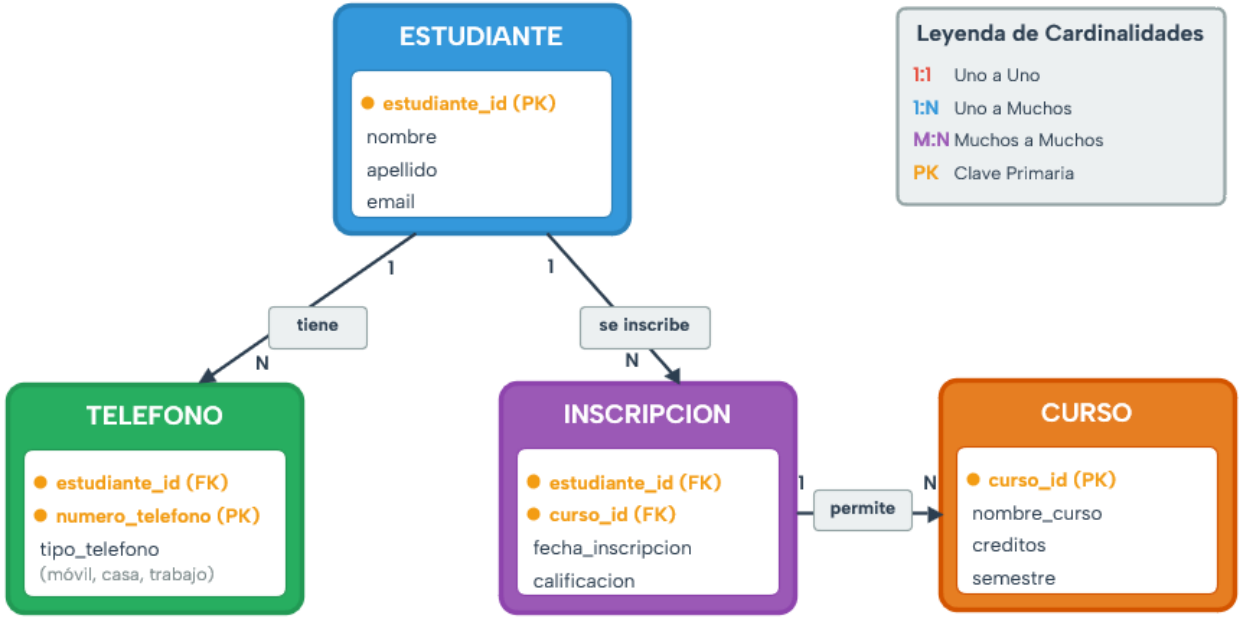
estudiante_id	telefono
1	555-0101
1	555-0102
2	555-0201
3	555-0301

estudiante_cursos

estudiante_id	curso
1	Matemáticas
1	Física
1	Química
2	Historia
2	Literatura

¿Qué es la normalización 1fn?

Ejemplo con la Primera Forma Normal (1FN) y su diagrama entidad relación



Leyenda de Cardinalidades

- 1:1 Uno a Uno
- 1:N Uno a Muchos
- M:N Muchos a Muchos
- PK Clave Primaria

Explicación de Cardinalidades

1. Estudiante → Teléfono (1:N)

- Un estudiante puede tener MUCHOS teléfonos
- Un teléfono pertenece a UN SOLO estudiante

2. Estudiante ↔ Curso (M:N)

- Un estudiante puede inscribirse en MUCHOS cursos
- Un curso puede tener MUCHOS estudiantes

Se resuelve con tabla INSCRIPCION

Cumplimiento de 1FN:

- ✅ Valores atómicos únicamente
- ✅ No grupos repetitivos
- ✅ Claves primarias definidas
- ✅ Relaciones bien estructuradas

¿Qué es la normalización 2fn?

Es la Segunda Forma Normal (2FN)

La Segunda Forma Normal establece que **debe cumplir 1FN** y además **todos los atributos no clave deben depender COMPLETAMENTE de la clave primaria**, no de parte de ella.

Requisitos para 2FN:
1. Cumplir 1FN (valores atómicos, sin grupos repetitivos)
2. Dependencia funcional completa: Los atributos no clave dependen de TODA la clave primaria, no solo de parte de ella
3. Eliminar dependencias parciales: Especialmente importante en claves primarias compuestas

Ejemplo
Imagina que tienes la tabla **ventas**:

venta_id	producto_id	nombre_producto	cantidad	precio_unidad	subtotal	nombre_cliente	telefono_cliente
1001	P001	Laptop Dell	2	15000	30000	Juan Pérez	555-0123
1001	P002	Mouse Logitech	3	250	750	Juan Pérez	555-0123
1001	P003	Teclado HP	1	800	800	Juan Pérez	555-0123
1002	P001	Laptop Dell	1	15000	15000	Ana García	555-0456
1002	P004	Monitor Samsung	2	3500	7000	Ana García	555-0456
1003	P002	Mouse Logitech	5	250	1250	Carlos López	555-0789
1003	P003	Teclado HP	2	800	1600	Carlos López	555-0789
1004	P005	Impresora Canon	1	4500	4500	María Torres	555-0321

¿Qué es la normalización 2fn?

Ejemplo con la Segunda Forma Normal (2FN)

Problemas identificados

venta_id	producto_id	nombre_producto	cantidad	precio_unidad	subtotal	nombre_cliente	telefono_cliente
1001	P001	Laptop Dell	2	15000	30000	Juan Pérez	555-0123
1001	P002	Mouse Logitech	3	250	750	Juan Pérez	555-0123
1001	P003	Teclado HP	1	800	800	Juan Pérez	555-0123
1002	P001	Laptop Dell	1	15000	15000	Ana García	555-0456
1002	P004	Monitor Samsung	2	3500	7000	Ana García	555-0456
1003	P002	Mouse Logitech	5	250	1250	Carlos López	555-0789
1003	P003	Teclado HP	2	800	1600	Carlos López	555-0789
1004	P005	Impresora Canon	1	4500	4500	María Torres	555-0321

nombre_producto debe ir en otra tabla porque:

- Si cambio el nombre "Laptop Dell" tendría que cambiarlo en múltiples filas

precio_unidad debe ir en otra tabla porque:

- Si el precio de un producto cambia, tendría que actualizarlo en todas las ventas
- Puede crear inconsistencias si olvido actualizar alguna fila
- El precio del producto no depende de la venta específica

nombre_cliente debe ir en otra tabla porque:

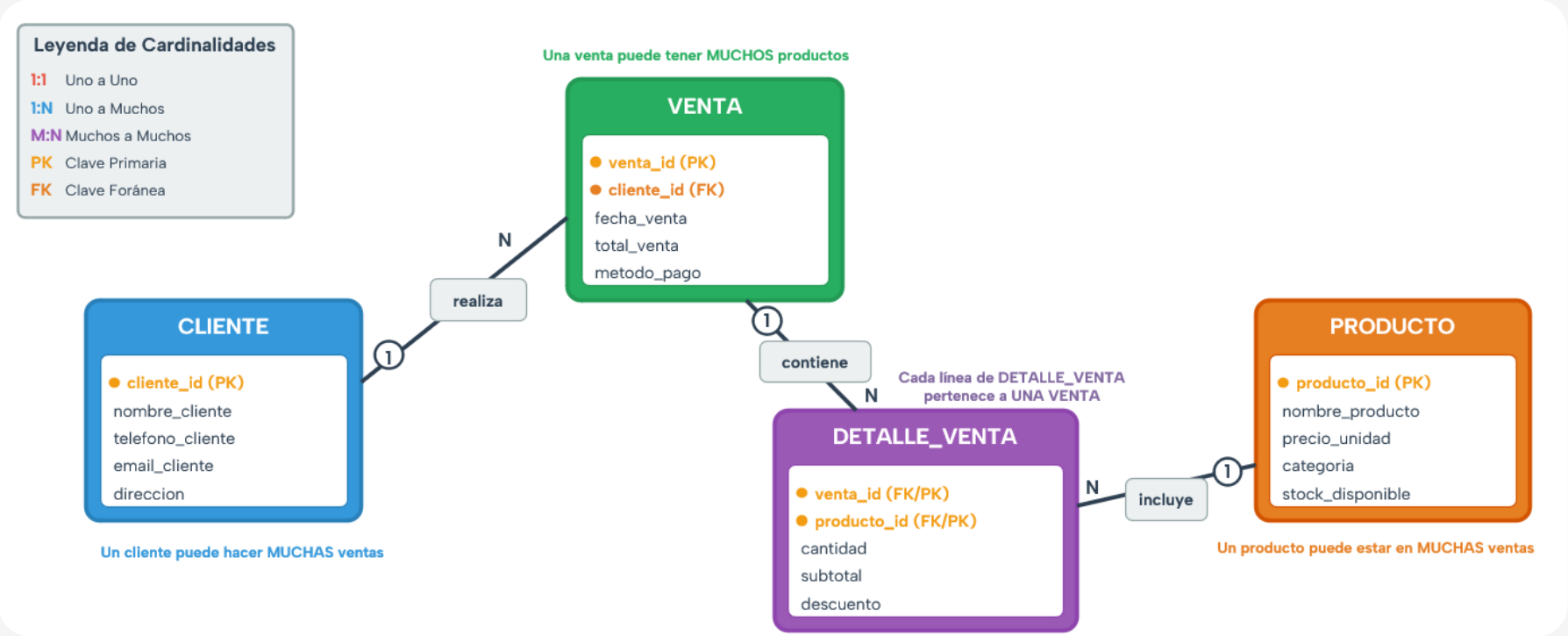
- Un cliente puede tener múltiples compras y su nombre se repetiría
- Si el cliente cambia su nombre, tendría que actualizarlo en todas sus compras
- Los datos del cliente son independientes de los productos que compra

telefono_cliente debe ir en otra tabla porque:

- Similar al nombre, se repite en cada compra del cliente
- Si cambia su teléfono, requiere múltiples actualizaciones
- La información de contacto no depende de qué productos compró
- Genera duplicación de datos

¿Qué es la normalización 2fn?

Ejemplo con la Segunda Forma Normal (2FN) y su diagrama entidad relación



¿Qué es la normalización 3fn?

Es la Tercera Forma Normal (3FN)

La Tercera Forma Normal establece que **debe cumplir 2FN** y además **eliminar las dependencias transitivas**. Esto significa que los atributos no clave NO deben depender de otros atributos no clave.

Requisitos para 3FN:
1. Cumplir 2FN (sin dependencias parciales)
2. Eliminar dependencias transitivas: Los atributos no clave solo pueden depender directamente de la clave primaria
3. Un atributo no clave NO puede determinar a otro atributo no clave

Ejemplo

Imagina que tienes la tabla **empleados departamento**:

empleado_id	nombre_empleado	departamento_id	nombre_departamento	ubicacion_departamento	salario
1	Ana López	D001	Ventas	Piso 2	45000
2	Juan Pérez	D002	Marketing	Piso 3	50000
3	María García	D001	Ventas	Piso 2	47000
4	Carlos Torres	D003	IT	Piso 1	55000
5	Laura Martín	D002	Marketing	Piso 3	48000

¿Qué es la dependencia transitiva?

En una tabla, una **dependencia transitiva** ocurre cuando un **atributo** que **no es clave depende** de **otro atributo que tampoco es clave**, y este último depende de la clave principal.

En otras palabras, es una dependencia que ocurre en tres etapas:
Si **A→B y B→C,** entonces **A→C**.

Aquí, **C** depende de **B**, y B depende de **A**. Esto significa que C depende indirectamente de **A**.

Ejemplo
Asume una tabla de empleados con la siguiente estructura:

Empleado_ID	Nombre_Empleado	Departamento	Ubicación_Departamento
1	Juan Pérez	Ventas	Edificio A
2	Ana López	Marketing	Edificio B
3	Carlos Gómez	Ventas	Edificio A

¿Qué es la dependencia transitiva?

Empleado_ID	Nombre_Empleado	Departamento	Ubicación_Departamento
1	Juan Pérez	Ventas	Edificio A
2	Ana López	Marketing	Edificio B
3	Carlos Gómez	Ventas	Edificio A

- **Empleado_ID** es la clave principal.
- **Nombre_Empleado**, **Departamento** y **Ubicación_Departamento** son atributos no clave.

En esta tabla, hay una dependencia transitiva:

1. **Empleado_ID** determina **Departamento** (cada empleado pertenece a un departamento).
2. **Departamento** determina **Ubicación_Departamento** (cada departamento tiene una única ubicación).
3. Por lo tanto, **Ubicación_Departamento** depende transitivamente de **Empleado_ID**.

¿Qué es la dependencia transitiva?

Empleado_ID	Nombre_Empleado	Departamento	Ubicación_Departamento
1	Juan Pérez	Ventas	Edificio A
2	Ana López	Marketing	Edificio B
3	Carlos Gómez	Ventas	Edificio A

Las dependencias transitivas generan problemas de redundancia y anomalías en la base de datos:

- **Anomalías de actualización:**
  Si un departamento cambia de ubicación, tendrías que actualizar múltiples filas.
  En el ejemplo, si el departamento de Ventas se mueve al Edificio C, tendrías que cambiar la Ubicación_Departamento en todas las filas de los empleados de Ventas.
- **Anomalías de eliminación:**
  Si eliminas a todos los empleados de un departamento, también perderías la información sobre la ubicación de ese departamento.
- **Anomalías de inserción:**
  No puedes registrar la ubicación de un nuevo departamento hasta que se le asigne al menos un empleado.

¿Qué es la normalización 3fn?

Ejemplo con la Tercera Forma Normal (3FN)

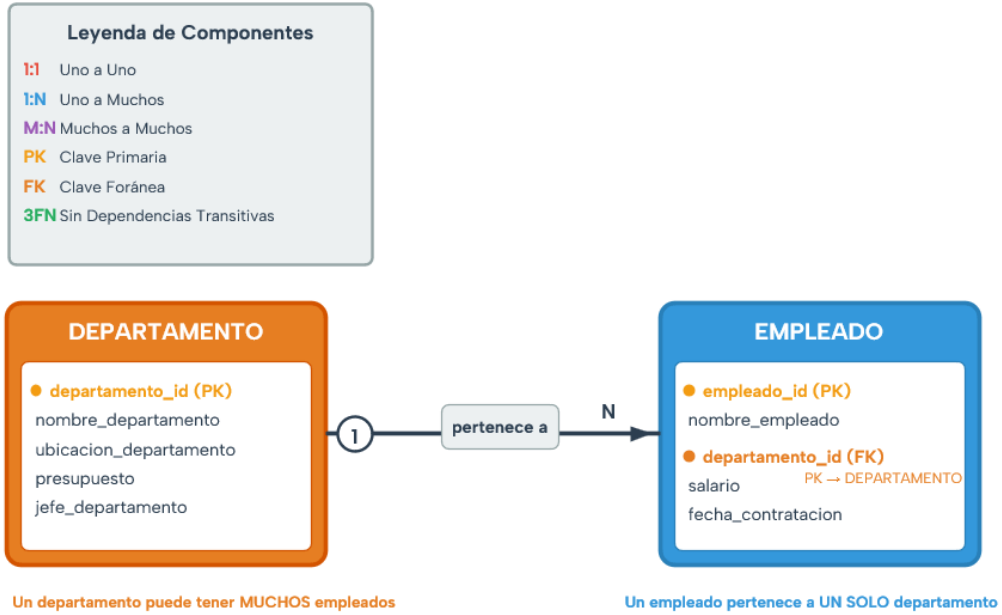
Problemas identificados

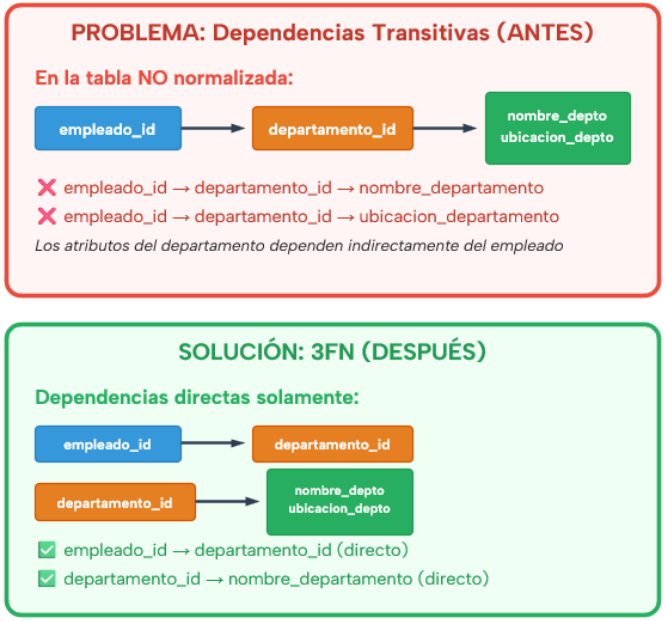
empleado_id	nombre_empleado	departamento_id	nombre_departamento	ubicacion_departamento	salario
1	Ana López	D001	Ventas	Piso 2	45000
2	Juan Pérez	D002	Marketing	Piso 3	50000
3	María García	D001	Ventas	Piso 2	47000
4	Carlos Torres	D003	IT	Piso 1	55000
5	Laura Martín	D002	Marketing	Piso 3	48000

- **nombre_departamento depende de departamento_id (dependencia transitiva):** El nombre "Ventas" se repite porque depende del código D001, no del empleado
- **ubicacion_departamento depende de departamento_id (dependencia transitiva):** "Piso 2" se repite porque depende del departamento D001, no del empleado específico
- **Redundancia de información:** Los datos del departamento se duplican para cada empleado del mismo departamento
- **Anomalías de actualización:** Si cambio el nombre del departamento "Marketing" a "Mercadotecnia", debo actualizarlo en múltiples filas

¿Qué es la normalización 3fn?

Ejemplo con la Tercera Forma Normal (3FN) y su diagrama entidad relación



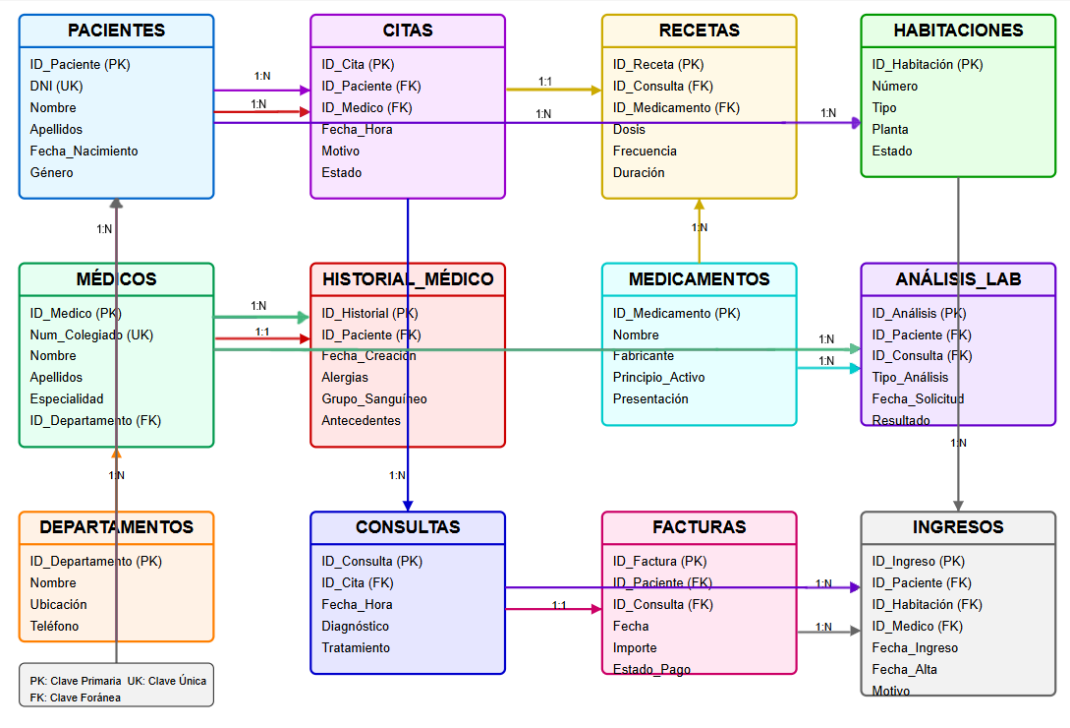


¿Qué es el diagrama entidad-relación?

El **diagrama entidad-relación (E-R)** es un modelo conceptual que **representa** la **estructura** de una **base de datos**.
Se utiliza para visualizar cómo las diferentes entidades (objetos o conceptos) se relacionan entre sí.

Para crear un diagrama E-R, debes identificar tres componentes principales:

1. **Entidades:**
   Son los objetos o conceptos importantes en tu sistema (ej. Venta, Producto, Cliente). Se representan con **rectángulos**.
2. **Atributos:**
   Son las propiedades o características de las entidades (ej. venta_id, nombre_producto).
   La **clave primaria** (atributo único que identifica cada registro) se subraya o pone en negrita.
3. **Relaciones:**
   Son las asociaciones entre las entidades (ej. un Cliente hace una Venta).
   Se representan con **las líneas o flechas** y en ocasiones se les asigna un verbo (que representa la acción).



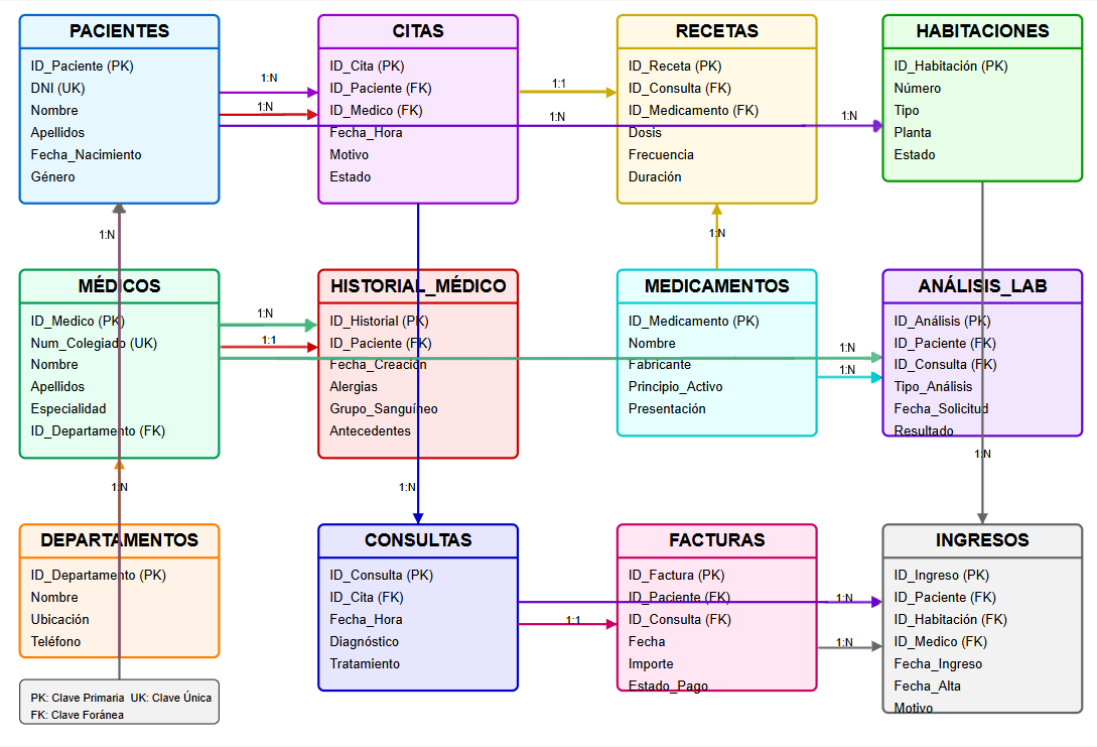
¿Qué es el diagrama entidad-relación?

Espere, **¿cómo pongo las líneas o flechas para demostrar la relación?**

Las flechas son las relaciones y estás tienen una **cardinalidad**, que indica cuántas instancias de una **entidad** se **relacionan con cuántas instancias** de **otra**.

Las más comunes son:

- **Uno a uno (1:1)**
  Una instancia de la entidad A se relaciona con una sola instancia de la entidad B.
- **Uno a muchos (1:N)**
  Una instancia de la entidad A se relaciona con muchas instancias de la entidad B.
- **Muchos a muchos (N:M)**
  Muchas instancias de la entidad A se relacionan con muchas instancias de la entidad B.



Ejercicio 1 de normalización

Para nuestro **ejercicio 1**, el que es de Spotify, tenemos las siguientes tablas:

platform	platform_name
1	windows
2	android
3	cast to device
4	mac
5	web player

spotify_track_uri	ts	platform	ms_played	track_name	artist_name	album_name	reason_start	reason_end	shuffle	skipped
2J3n32GeLmMjwuAzyhcSNe	08-07-13 2:44	web player	3185	Say It, Just Say	The Mowgli's	Waiting For The D	autoplay	clickrow	FALSE	FALSE
1oHxIPqJyvAYHy0PVrDU98	08-07-13 2:45	web player	61865	Drinking from t	Calvin Harris	18 Months	clickrow	clickrow	FALSE	FALSE
487OPlneJNni3NWC8SYqhW	08-07-13 2:50	web player	285386	Born To Die	Lana Del Rey	Born To Die - The	clickrow	unknown	FALSE	FALSE
5lyblF777jLZj1vGHG2UD3	08-07-13 2:52	web player	134022	Off To The Rac	Lana Del Rey	Born To Die - The	trackdone	clickrow	FALSE	FALSE
0GgAAB0ZMllFhbNc3mAodO	08-07-13 3:17	web player	0	Half Mast	Empire Of The Su	Walking On A Dre	clickrow	nextbtn	FALSE	FALSE
50VNvhzyaSpUCKWchN7a8	08-07-13 3:17	web player	63485	Impossible	James Arthur	Impossible	clickrow	clickrow	FALSE	FALSE
1I4EczxGBcPR3J3KeyqFJP	08-07-13 3:17	web player	0	We Own The Sl	M83	Saturdays = Yout	nextbtn	nextbtn	FALSE	FALSE
5arVt2Wg0zbiWwAOZef2Nl	08-07-13 3:17	web player	1268	Higher Ground	Red Hot Chili Pep	Mother's Milk	nextbtn	nextbtn	FALSE	FALSE
1ixtaZc0Adil3yD1ItPqSl	08-07-13 3:17	web player	0	Happy Up Here	Röyksopp	Happy Up Here	nextbtn	nextbtn	FALSE	FALSE
2v5mpowLQNFN7NC46l0bJS	08-07-13 3:19	web player	0	Phantom	Justice	Phantom	nextbtn	clickrow	FALSE	FALSE
07hlI2Rc29q4F2nTE3P1od	08-07-13 3:20	web player	67587	Sun - Gildas Kit	Two Door Cinema	The Kitsuné Spec	clickrow	clickrow	FALSE	FALSE

Ejercicio 1 de normalización

Proceso de normalización

1FN

Ya cumplía

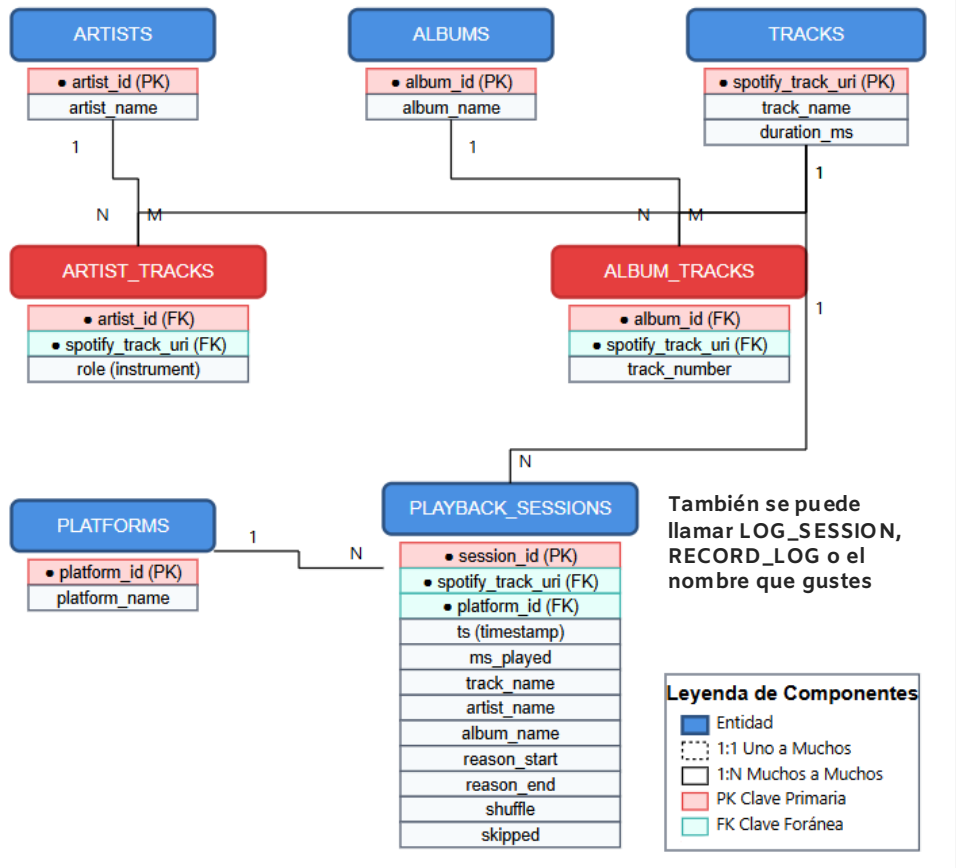
- Las tablas originales ya tenían valores atómicos
- No había grupos repetitivos

2FN

- **Campos separados:**
  track_name → TRACKS,
  platform_name → PLATFORMS
- **Elimina dependencias parciales:**
  spotify_track_uri → track_name,
  spotify_track_uri → artist_name,
  spotify_track_uri → album_name,
  platform → platform_name

3FN (llegar a esta forma es opcional, color naranja)

- **Elimina dependencias transitivas:**
  spotify_track_uri → album_name → artist_name,
  spotify_track_uri → artist_name → (otros atributos del artista)
- Crea **ARTISTS** y **ALBUMS** independientes
- **Considera realidad del negocio de la música:**
  relaciones M:N



Ejercicio 2 de normalización

Problemas identificados

- **Redundancia**: Los campos entidad y municipio repiten información que ya existe en las tablas catálogo
- **Dependencias transitivas**:
  cve_ent → entidad,
  cve_mun → municipio
- **Violación de 3FN:** Campos no clave dependen de otros campos no clave
- **Duplicación de datos:** El nombre de la actividad se repite en lugar de usar solo la clave

1FN (Primera Forma Normal)

Las tablas ya cumplen este requisito:

- **Valores atómicos:**
  Cada campo contiene un solo valor (no hay listas ni arrays)
- **Eliminación de grupos repetitivos:**
  No hay campos como telefono1, telefono2, telefono3
- **Filas únicas:**
  Cada establecimiento tiene un id único como clave primaria
- **Orden no importa:**
  Las filas pueden estar en cualquier orden sin afectar el significado

id	nom_estab	raz_social	per_ocu	nombre_act.	tipo_vial	nom_vial	tipo_v_e_1	nom_v_e_1	tipo_v_e_2	nom_v_e_2	tipo_v_e_3	nom_v_e_3	numero_ext
10213	ACADEMIA DE BAILES ESPAÃ'O		0 a 5 personas	Escuelas de educaciÃ³r	PRIVADA	PRADERAS		NINGUNO	PROLONGACIÃ	GENERAL IGNA(	CALLE	VIVEROS	110
37659	ACADEMIA DE BELLEZA NUEVA		0 a 5 personas	Escuelas de educaciÃ³r	AVENIDA	LICENCIADO AL	BOULEVARD	JOSÃ‰ MARÃ	CALLE	CRISTÃ"BAL CO	CALLE	FRANCISCO G.	104
27543	ACADEMIA DE BELLEZA NUEVA		0 a 5 personas	Escuelas de educaciÃ³r	AVENIDA	PLUTARCO ELÃ	CALLE	VALENTÃN GÃ	AVENIDA	HEROICO COLE	AVENIDA	HEROICO COLE	40
23688	ACADEMIA DE BELLEZA NUEVA		6 a 10 persona	Escuelas de educaciÃ³r	CALLE	JOSÃ‰ MARÃ	CALLE	PROFESORA VI	CALLE	HÃ‰ROES DE (	CALLE	CRISTÃ"BAL CO	430
47679	ACADEMIA DE BELLEZA RAASH		0 a 5 personas	Escuelas de educaciÃ³r	CALLE	INSURGENTES F	CALLE	HOMBRES ILUS	CALLE	LIBERTAD	AVENIDA	MORELOS	201
20084	ACADEMIA DE DANZA DE AGU		6 a 10 persona	Escuelas de educaciÃ³r	CALLE	COSÃ"O SUR	AVENIDA	FRANCISCO I. M	CALLE	JUAN DE MONT	CALLE	GENERAL IGNA(	116
36846	ACADEMIA DE DANZA SIN NON		0 a 5 personas	Escuelas de educaciÃ³r	CALLE	GENERAL VICEN	CALLE	RAYÃ"N	AVENIDA	LICENCIADO AL	CALLE	GALEANA SUR	202
42571	ACADEMIA DE DANZA Y ARTES		0 a 5 personas	Escuelas de educaciÃ³r	CALLE	GENERAL SAMU	CALLE	ARTÃCULO 18	CALLE	ARTÃCULO 35	CALLE	CORONEL ROQ	110

codigo_act	nombre_act
611611	Escuelas de arte del sector privado
611511	Escuelas del sector privado dedicadas a la enseÃ±anza de oficios
611621	Escuelas de deporte del sector privado
611631	Escuelas de idiomas del sector privado
611512	Escuelas del sector pÃºblico dedicadas a la enseÃ±anza de oficios
611691	Servicios de profesores particulares

cve_ent	entidad
1	AGUASCALIENTES
2	BAJA CALIFORNIA
3	BAJA CALIFORNIA SUR
4	CAMPECHE
5	COAHUILA DE ZARAGOZA

Ejercicio 2 de normalización

Para llegar a la 2FN identifiquemos primero los problemas que presentan las tablas:

- En la tabla **principal**, había dependencias parciales porque algunos campos dependían solo de parte de una clave.
- **El id, solo se llama así, no identifica a que tabla pertenece.**
  - Clave compuesta implícita: (id, codigo_act)
- **Campos que dependían solo de codigo_act (no de toda la clave):**
  - codigo_act → nombre_act
  - codigo_act → descripción de la actividad
- **Campos que dependían solo de cve_ent (no de toda la clave):**
  - cve_ent → entidad

Lo que se debe corregir para cumplir 2FN

- **Campos separados:**
  - nombre_act → ACTIVIDAD: Se movió la información de actividades a su propia tabla
  - entidad → ENTIDADES: Se movió la información de entidades a su propia tabla
  - municipio → MUNICIPIOS: Se creó tabla separada para municipios
- **Elimina dependencias parciales:**
  - codigo_act → nombre_act: Ahora en tabla ACTIVIDAD separada
  - cve_ent → entidad: Ahora en tabla ENTIDADES separada

Ejercicio 2 de normalización

Diagrama entidad relación hasta la 2FN

Lo que se corrigió:
Campos separados:

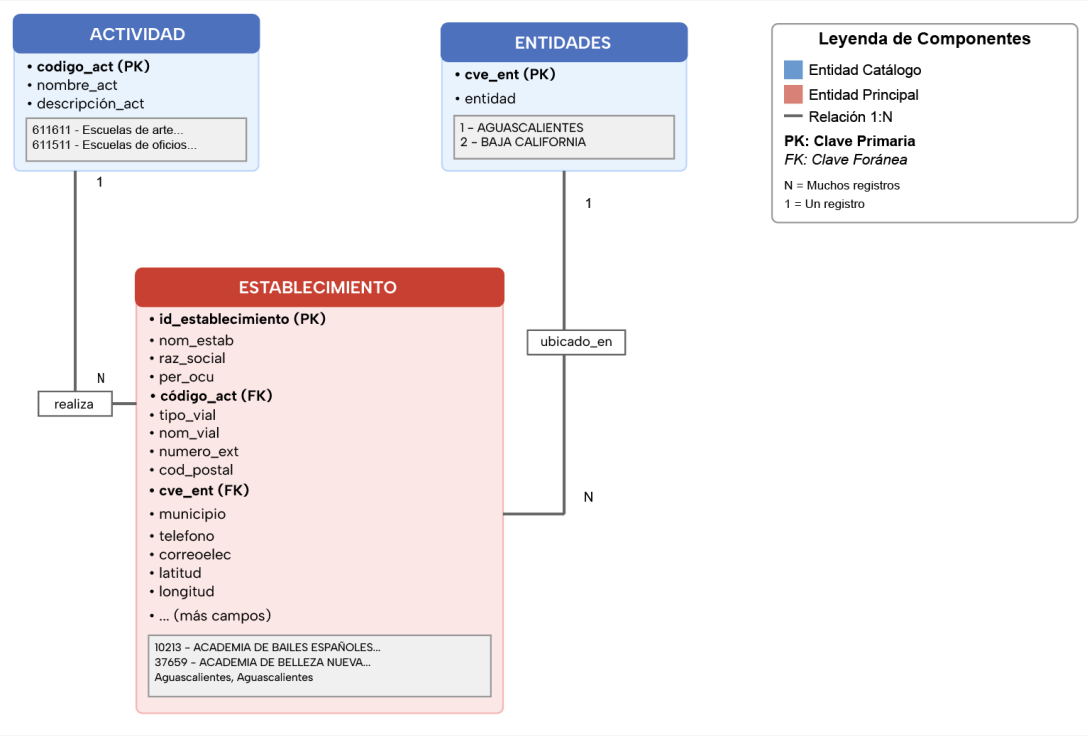
- **nombre_act → ACTIVIDAD:** Se creó tabla separada para actividades
- **entidad → ENTIDADES:** Se creó tabla separada para entidades

Elimina dependencias parciales:

- **codigo_act → nombre_act:** Se movió a tabla ACTIVIDAD
- **cve_ent → entidad:** Se movió a tabla ENTIDADES

La tabla principal se nombró **ESTABLECIMIENTO**, aquí se pusieron las llaves **código_act** y **cve_ent** como llaves fóraneas.

La columna que se llamaba **id**, se renombró como **id_establecimiento**.
Ya no estarán los nombres de las **actividades** y las **entidades**, sino los **ids correspondientes**.



Ejercicio 2 de normalización

Y si quiero llegar a la 3FN, ¿cómo quedaría?

Problemas que AÚN quedan en 2FN:
Dependencias transitivas detectadas:

- **cve_mun → municipio:** id → cve_mun → municipio
- **cve_loc → localidad:** id → cve_loc → localidad
- **cve_mun → cve_ent:** id → cve_mun → cve_ent
- **cve_loc → cve_mun:** id → cve_loc → cve_mun

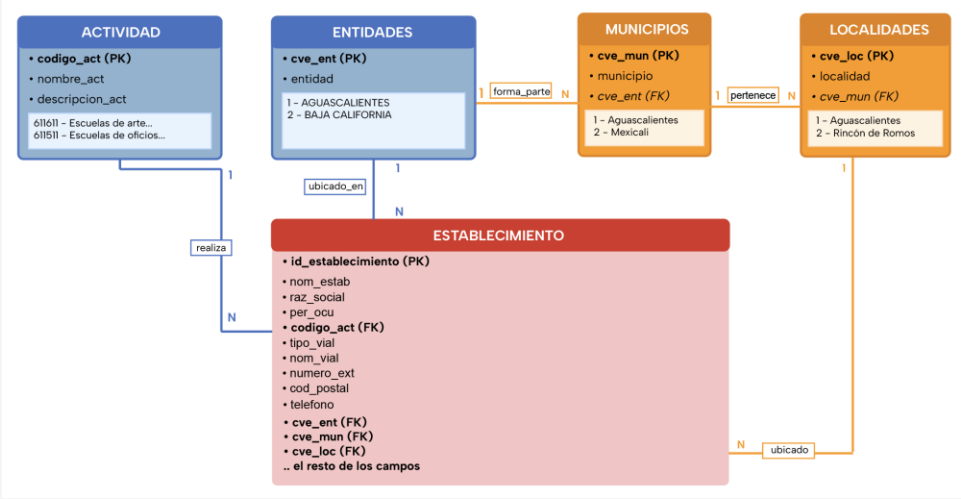
Proceso para llegar al a 3FN

Nuevas tablas creadas (en naranja):

- **municipio → MUNICIPIOS:** Se creó tabla separada para municipios
- **localidad → LOCALIDADES:** Se creó tabla separada para localidades

Elimina dependencias transitivas:

- **cve_mun → municipio:** Se movió a tabla MUNICIPIOS
- **cve_loc → localidad:** Se movió a tabla LOCALIDADES



Con esto logras una jerarquía geográfica al establecer correctamente en tablas separadas los MUNICIPIOS y las LOCALIDADES

Ejercicio 3 de normalización

Ahora trabajarás con el archivo **Ejercicio3_Traders_Tables.xlsx**
El documento ya cuenta con la 1FN, hay que ajustar a la 2FN, y si es posible, a la 3FN.

Customer_ID	Company	Last Name	First Name	E-mail Address	Job Title	Business Phone	Fax Number	Address	City	State/Province	ZIP/Postal Code	Country/Region
1	Company A	Bedecs	Anna		Owner	(123)555-0100	(123)555-0101	123 1st Street	Seattle	WA	99999	USA
2	Company B	Gratacos Solsona	Antonio		Owner	(123)555-0100	(123)555-0101	123 2nd Street	Boston	MA	99999	USA
3	Company C	Axen	Thomas		Purchasing Representative	(123)555-0100	(123)555-0101	123 3rd Street	Los Angelas	CA	99999	USA
4	Company D	Lee	Christina		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	123 4th Street	New York	NY	99999	USA
5	Company E	O'Donnell	Martin		Owner	(123)555-0100	(123)555-0101	123 5th Street	Minneapolis	MN	99999	USA
6	Company F	Pérez-Olaeta	Francisco		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	123 6th Street	Milwaukee	WI	99999	USA
7	Company G	Xie	Ming-Yang		Owner	(123)555-0100	(123)555-0101	123 7th Street	Boise	ID	99999	USA
8	Company H	Andersen	Elizabeth		Purchasing Representative	(123)555-0100	(123)555-0101	123 8th Street	Portland	OR	99999	USA
9	Company I	Mortensen	Sven		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	123 9th Street	Salt Lake City	UT	99999	USA
10	Company J	Wacker	Roland		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	123 10th Street	Chicago	IL	99999	USA
11	Company K	Krschne	Peter		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	123 11th Street	Miami	FL	99999	USA
12	Company L	Edwards	John		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	123 12th Street	Las Vegas	NV	99999	USA
13	Company M	Ludick	Andre		Purchasing Representative	(123)555-0100	(123)555-0101	456 13th Street	Memphis	TN	99999	USA
14	Company N	Grilo	Carlos		Purchasing Representative	(123)555-0100	(123)555-0101	456 14th Street	Denver	CO	99999	USA
15	Company O	Kupkova	Helena		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	456 15th Street	Honolulu	HI	99999	USA
16	Company P	Goldschmidt	Daniel		Purchasing Representative	(123)555-0100	(123)555-0101	456 16th Street	San Francisco	CA	99999	USA
17	Company Q	Bagel	Jean Philippe		Owner	(123)555-0100	(123)555-0101	456 17th Street	Seattle	WA	99999	USA
18	Company R	Autier Miconi	Catherine		Purchasing Representative	(123)555-0100	(123)555-0101	456 18th Street	Boston	MA	99999	USA
19	Company S	Eggerer	Alexander		Accounting Assistant	(123)555-0100	(123)555-0101	789 19th Street	Los Angelas	CA	99999	USA
20	Company T	Li	George		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	789 20th Street	New York	NY	99999	USA
21	Company U	Tham	Bernard		Accounting Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	789 21th Street	Minneapolis	MN	99999	USA
22	Company V	Ramos	Luciana		Purchasing Assistant	(123)555-0100	(123)555-0101	789 22th Street	Milwaukee	WI	99999	USA
23	Company W	Entin	Michael		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	789 23th Street	Portland	OR	99999	USA
24	Company X	Hasselberg	Jonas		Owner	(123)555-0100	(123)555-0101	789 24th Street	Salt Lake City	UT	99999	USA
25	Company Y	Rodman	John		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	789 25th Street	Chicago	IL	99999	USA
26	Company Z	Liu	Run		Accounting Assistant	(123)555-0100	(123)555-0101	789 26th Street	Miami	FL	99999	USA
27	Company AA	Toh	Karen		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	789 27th Street	Las Vegas	NV	99999	USA
28	Company BB	Raghav	Amritansh		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	789 28th Street	Memphis	TN	99999	USA
29	Company CC	Lee	Soo Jung		Purchasing Manager	(123)555-0100	(123)555-0101	789 29th Street	Denver	CO	99999	USA

Customers | Employee_Privileges | Employees | Inventory_Transaction_Types | Inventory_Transactions | Invoices | Order_Details_Status | Order_Details | Orders_Status | Orders_Tax_Status

Ejercicio 3 de normalización

Ahora trabajarás con el archivo **Ejercicio3_Traders_Tables.xlsx**
El documento ya cuenta con la 1FN, hay que ajustar a la 2FN, y si es posible, a la 3FN.

El archivo tiene 20 hojas con las siguientes tablas:

1.Customers, 2. Employee_Privileges, 3. Employees, 4. Inventory_Transaction_Types, 5. Inventory_Transactions, 6. Invoices, 7. Order_Details_Status, 8. Order_Details, 9. Orders_Status, 10. Orders_Tax_Status, 11. Orders, 12. Privileges, 13. Products, 14. Purchase_Order_Details, 15. Purchase_Order_Status, 16. Purchase_Orders, 17. Sales_Reports, 18. Shippers, 19. Strings, 20. Suppliers

Problemas para Normalizar a 2FN (Segunda Forma Normal)
Para estar en 2FN, una tabla debe cumplir:

- Estar en 1FN (Primera Forma Normal)
- Todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria